

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004540 - Sistemas De Gestión Para La Sostenibilidad

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	2
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7
8. Otra información.....	7

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004540 - Sistemas de Gestión para la Sostenibilidad
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
M. Carmen Aviles Palacios (Coordinador/a)	Org.Empresas	carmen.aviles@upm.es	L - 09:30 - 10:30 pedir cita previa
Roberto Rodriguez-Solano Suarez	Ed Forest.	roberto.rodriguezsolano@upm.es	Sin horario. previa cita

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA394 - Identificar y aplicar normativas y estándares internacionales para la gestión sostenible.

RA396 - Integrar principios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas y operativas de una organización.

RA393 - Definir y explicar los conceptos clave relacionados con la sostenibilidad y la gestión sostenible.

RA395 - Diseñar e implementar sistemas de gestión sostenible en diferentes contextos organizacionales.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura "Sistemas de gestión para la sostenibilidad" tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de los conceptos y prácticas relacionados con la gestión sostenible en diversas organizaciones. En un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales, sociales y económicos, es crucial que las empresas y otras entidades adopten sistemas de gestión que promuevan la sostenibilidad. Esta asignatura explorará las normativas, herramientas y metodologías que permiten a las organizaciones operar de manera sostenible, cumpliendo con los requisitos legales y superando las expectativas de los stakeholders.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la sostenibilidad
 - 1.1. Conceptos básicos de sostenibilidad
 - 1.2. Importancia de la sostenibilidad
 - 1.3. Triple balance
2. Sistemas de gestión sostenible
 - 2.1. Tipos de gestión sostenible
3. Normativas y estándares internacionales
 - 3.1. Sistemas de gestión ambiental
 - 3.2. Sistemas de responsabilidad social
4. Implementación de sistemas de gestión sostenible
 - 4.1. Planificación y diseño
 - 4.2. Control de sistemas de gestión
 - 4.3. Mejora continua
5. Tendencias en gestión sostenible

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la sostenibilidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Introducción a la sostenibilidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller - Duración: 01:00 AIV: Aula invertida		
3	Sistemas de gestión sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Sistemas de gestión sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Presentación de ideas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
5	Sistemas de gestión sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller - Duración: 01:00 AIV: Aula invertida		
6	Normativas y estándares internacionales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Normativas y estándares internacionales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller - Duración: 01:00 AIV: Aula invertida		
8	Normativas y estándares internacionales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Normativas y estándares internacionales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller - Duración: 01:00 AIV: Aula invertida		Presentación de ideas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Normativas y estándares internacionales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Implementación de sistemas de gestión sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller - Duración: 01:00 AIV: Aula invertida		Presentación de ideas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
12	Implementación de sistemas de gestión sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Implementación de sistemas de gestión sostenible Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller - Duración: 01:00 AIV: Aula invertida		Presentación de ideas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Tendencias futuras y desafíos en sostenibilidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tendencias futuras y desafíos en sostenibilidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Presentación de ideas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Examen OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Presentación de ideas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CB02 CE 1.01
9	Presentación de ideas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CB02 CE 1.01
11	Presentación de ideas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CB02 CE 1.01
13	Presentación de ideas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CB02 CE 1.01
16	Presentación de ideas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CB02 CE 1.01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Presentación de ideas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

6.2. Criterios de evaluación

Se tendrá en cuenta la creatividad desarrollada, la calidad de la exposición, el uso de elementos diversos de comunicación, así como la correcta citación de documentos académicos de referencia

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
página docente	Recursos web	www.udoeupm.es
Plataforma Moodle	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

El contenido de esta guía puede sufrir modificaciones

El horario se pactará entre profesor y alumnado

Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajados

Siguiendo la Guía ¿Cómo evaluar los ODS en las universidades? (REDS, 2020), es necesario determinar de qué manera esta asignatura influye o trabaja en todos o algunos ODS. En este caso los ODS que se tratan de manera

principal son:

? ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Se hace ver al alumno la necesidad de ofrecer green jobs en los proyectos empresariales

? ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Se promueve la generación de nuevos modelos de negocios que aporten soluciones basadas en naturaleza.

? ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Se ha de perseguir el equilibrio presupuestario o el ahorro económico, asegurando unos servicios y espacios universitarios de calidad en los que desempeñar las funciones académicas. Esto supone no sólo mirar de puertas para adentro de la universidad, sino también de conectarse con el territorio, del que depende para la provisión de servicios ecosistémicos.

? ODS 12: Producción y consumo responsables. Se promueve la generación de pautas circulares y eficientes.

? ODS 13, 14, 15: Se promueven ideas de negocio que estén vinculados con soluciones basadas en la naturaleza, MEEB o capital natural lo que incide en una mejora de la acción climática, la protección de ecosistemas acuáticos y terrestres, objetivo clave en la Ingeniería de Montes.

? ODS 17. Alianzas para lograr los ODS. La universidad en general y UDOE, en el marco de su autonomía son generadores de alianzas con su área de influencia de una forma directa e indirectamente, por su capacidad de experimentar modelos alternativos de funcionamiento y organización, y servir de ejemplo para otras instituciones de las que aprender mutuamente, atendiendo a los problemas que el entorno local pero también global necesita, por medio de sus programas de cooperación internacional. En esta asignatura se demuestra esta alianza al organizar de manera conjunta con el Colegio de Ingenieros de Montes el Curso de Emprendimiento Sostenible, curso que es fundamental en el desarrollo de la asignatura.

Posibilidades de innovación docente en el marco del Grupo de Innovación Educativa - treeNNOVA Talent

En esta asignatura se aplica en el aula la Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje LLM ("Large Language Model") para el desarrollo y resolución de problemas del caso/s de estudio de empresa que se trabajarán en clase.

Se facilitarán temas a quienes así lo soliciten para ahondar en la asignatura y sus competencias a través de TFT

Posibilidades de investigación aplicada en la docencia

Los proyectos en los que el equipo docente ha participado o dirigido ofrecen documentación útil para profundizar en el aprendizaje y la detección de áreas innovadoras en el entorno MEEB y del sector forestal. Entre ellos, caben

citar:

? Investigaciones del grupo de especialistas de green jobs en UNECE/FAO: Se podrán utilizar como estudios de caso los informes emitidos por este grupo para determinar qué se considera un trabajo decente aplicado al mundo forestal.

? ERASMUS+ ECOSTAR: Este programa provee de estudios de caso de emprendimientos exitosos en el ámbito MEEB a fin de que los alumnos puedan desarrollar su propio proyecto.

? URBAN INNOVATIVE ACTION - UFIL: Este proyecto ofrece información sobre nichos de bioeconomía forestal así como documentación útil para desarrollar proyectos innovadores.

? ERASMUS+ EOHUB: Proyecto del cual se extraen estudios de caso centrados en un ámbito muy específico, el de los aceites esenciales.

? ERASMUS + WATERSEC: Proyecto que provee de estudios de caso centrados en la innovación que hay detrás de los procesos de gestión hidrológica.

? LIFE BOOGIBOP: Proyecto en el que se ponen en valor las soluciones basadas en la naturaleza para proporcionar a las empresas ventajas competitivas diferenciales respecto de la incorporación de biodiversidad en sus instalaciones y su monitoreo.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.